COURS DE RENFORCEMENT · ANNÉE SCOLAIRE 2026 – 2027

FICHE DE TD N°1

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS, SYSTÈMES ET POLYNÔMES

Classe : 1ère S1 | **Prof : M. Racine Thiam** | **CEM Kennedy**

Compétences travaillées dans cette fiche

- Résoudre équations et inéquations du **second degré**, avec ou sans **paramètre**.
- Se ramener au second degré : **changement de variable**, équations **irrationnelles**, avec **valeur absolue**.
- Utiliser la **somme** et le **produit** des racines ; situer un réel par rapport aux racines.
- Résoudre des **systèmes** (déterminant, pivot de Gauss, systèmes non linéaires) et **mathématiser** un problème.
- **Polynômes** : racines, factorisation, Horner, division euclidienne, identification.
- **Démontrer** : formules de Viète, divisibilité, polynômes réciproques, sommes.

Niveau : ⋆ application directe ⋆⋆ entraînement ⋆⋆⋆ approfondissement DÉMONSTRATION exercice de raisonnement

A · Équations et inéquations du second degré

« Δ est ton meilleur indicateur »

Exercice 1 • Échauffement ⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ b) $x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 3 = 0$ c) $x^2 - (1+\sqrt{2})x + \sqrt{2} = 0$ d) $-3x^2 + x - 4 \geq 0$

e) $(x^2-1)(-x^2+5x-6) < 0$ f) $\dfrac{x^2+x-6}{x^2-4x+3} \geq 0$ g) $\dfrac{2x-1}{x+2} \leq x-1$

Exercice 2 • Se ramener au second degré ⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en choisissant un **changement de variable** adapté :

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ b) $(x^2-3x)^2 - 2(x^2-3x) - 8 = 0$ c) $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$ d) $\left(\dfrac{x-1}{x}\right)^2 - \dfrac{x-1}{x} - 2 = 0$

Exercice 3 • Radicaux et valeurs absolues ⋆⋆ DÉMONSTRATION

Résoudre dans $\mathbb{R}$ en justifiant chaque équivalence :

a) $\sqrt{x+5} = x-1$ b) $\sqrt{2x-1} < x-2$ c) $\sqrt{x^2-3x} \geq x-1$ d) $|x^2-4| = 3x$ e) $x^2 - |x| - 6 \leq 0$



Piège classique : $\sqrt{A} = B \iff (B \geq 0$ **et** $A = B^2)$. Si tu élèves au carré sans poser $B \geq 0$, tu ajoutes de fausses solutions ! Pour $\sqrt{A} < B$, il faut **trois** conditions : $A \geq 0$, $B > 0$ et $A < B^2$. Et pour $\sqrt{A} \geq B$, sépare les cas $B < 0$ et $B \geq 0$.

Exercice 4 • Somme et produit des racines DÉMONSTRATION ⋆⋆

1. Soit $ax^2+bx+c = 0$ $(a \neq 0)$ une équation de discriminant $\Delta \geq 0$ et de solutions x' et x''. À partir des formules des solutions, **démontrer** que $x' + x'' = -\dfrac{b}{a}$ et $x'x'' = \dfrac{c}{a}$.
2. Sans calculer les solutions x' et x'' de $3x^2 - 7x + 1 = 0$, justifier qu'elles existent, puis calculer :

$$x'^2 + x''^2 \; ; \qquad \frac{1}{x'} + \frac{1}{x''} \; ; \qquad x'^3 + x''^3 \; ; \qquad \frac{x'}{x''} + \frac{x''}{x'}.$$

3. Former une équation du second degré ayant pour solutions x'^2 et x''^2.
4. Trouver deux réels dont la somme vaut 17 et le produit 72. Trouver deux réels u et v tels que $u+v=1$ et $uv=1$: que se passe-t-il ?

Exercice 5 • Le grand classique : équation à paramètre ⋆⋆⋆

Soit m un réel. On considère l'équation (E_m) : $(m-1)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$.

1. Résoudre (E_m) pour $m = 1$.

2. On suppose $m \neq 1$. Montrer que le discriminant réduit vaut $\Delta' = 2 - m$. Discuter, suivant les valeurs de m, l'existence et le **signe** des solutions de (E_m) (tableau récapitulatif).
3. Pour quelle valeur de m l'équation admet-elle une solution double ? La calculer.
4. Déterminer m pour que 0 soit solution, puis calculer l'autre solution **sans résoudre** l'équation.
5. Trouver une **relation indépendante de** m entre la somme S et le produit P des solutions. Retrouver ainsi la solution double.
6. Déterminer m pour que les solutions vérifient $x'^2 + x''^2 = 8$.
7. Calculer $f_m(1)$ où $f_m(x) = (m-1)x^2 - 2mx + m + 2$. En déduire les valeurs de m pour lesquelles $x' < 1 < x''$.
8. Existe-t-il des valeurs de m pour lesquelles $f_m(x) < 0$ pour tout réel x ?

Exercice 6 • Situer un réel par rapport aux racines DÉMONSTRATION ★★★

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, et α un réel.

1. À l'aide de la forme canonique, démontrer que $a\,f(\alpha) = a^2\left(\alpha + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4}$.
2. En déduire que si $a\,f(\alpha) < 0$, alors $\Delta > 0$.
3. On suppose $\Delta > 0$. Montrer que $a\,f(\alpha) = a^2(\alpha - x')(\alpha - x'')$, puis que $a\,f(\alpha) < 0 \iff x' < \alpha < x''$.
4. **Application :** sans calculer Δ, montrer que l'équation $-2x^2 + 7x + 2026 = 0$ admet deux solutions de signes contraires, et que 3 est compris entre elles.



La règle d'or des paramètres : commence **toujours** par le cas où le coefficient de x^2 s'annule (l'équation n'est plus du second degré !). Ensuite seulement, Δ, puis le signe de P et de S. Et pour situer un réel α, pense au signe de $a\,f(\alpha)$: c'est rapide et élégant.

B · Systèmes d'équations

« Mettre en équations, c'est déjà résoudre à moitié »

Exercice 7 • Systèmes linéaires 2×2 ★

1. Résoudre par la méthode des déterminants : $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + 4y = 8 \end{cases}$ puis $\begin{cases} \dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{y} = 4 \\ \dfrac{5}{x} - \dfrac{1}{y} = \dfrac{3}{2} \end{cases}$ (poser $X = \frac{1}{x}$, $Y = \frac{1}{y}$).
2. Discuter suivant le réel m le système $\begin{cases} mx + y = 2 \\ x + my = 2 \end{cases}$ (nombre de solutions et solutions).

Exercice 8 • Pivot de Gauss ★★

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de Gauss :

$$(S_1) : \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \qquad (S_2) : \begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x + y + z = 6 \\ -x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

Exercice 9 • Systèmes non linéaires ★★ DÉMONSTRATION

1. Résoudre : $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$; $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ xy = 12 \end{cases}$; $\begin{cases} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{5}{6} \\ x + y = 5 \end{cases}$.
2. DÉMONSTRATION Démontrer que si $x + y = S$ et $xy = P$, alors x et y sont les solutions de l'équation $X^2 - SX + P = 0$. À quelle condition sur S et P de tels réels existent-ils ?

Exercice 10 • Mathématiser un problème ★★

Un groupe d'élèves de Sigma Cap loue un car pour une sortie pédagogique à 60 000 F, à partager équitablement. Si 5 élèves de plus avaient participé, chacun aurait payé 1 000 F de moins.

1. Choisir l'inconnue (phrase + unité), puis traduire l'énoncé, phrase par phrase, par une équation.
2. Résoudre et conclure : combien d'élèves ont participé et combien chacun a-t-il payé ? Vérifier.



Mathématiser en 4 temps : 1) je définis l'inconnue par une phrase (« soit n le nombre d'élèves ») ; **2)** je traduis chaque phrase ; **3)** je résous ; **4)** je vérifie que la solution convient (ici un entier positif !) et je réponds par une phrase.

C · Polynômes

« Une racine trouvée, c'est un facteur gagné »

Exercice 11 • Racine évidente, factorisation ⋆

Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.

1. Vérifier que 3 est racine de P. Déterminer le polynôme Q tel que $P(x) = (x-3)Q(x)$ **de deux façons** : par identification des coefficients, puis par la méthode de Horner.
2. Factoriser complètement $P(x)$, puis résoudre $P(x) = 0$ et $P(x) \leq 0$.

Exercice 12 • Division euclidienne et divisibilité ⋆⋆

1. Effectuer la division euclidienne de $A(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 1$ par $B(x) = x^2 - x + 1$.
2. Déterminer les réels a et b pour que $f(x) = x^4 + 1$ soit divisible par $g(x) = x^2 + ax + b$. En déduire une factorisation de $x^4 + 1$ en produit de deux polynômes du second degré.
3. Déterminer les réels a et b tels que $x^5 + ax^4 + b$ soit divisible par $(x-1)^2$ (écrire que 1 est racine, factoriser par $x - 1$, puis que 1 est racine du quotient).

Exercice 13 • Trois valeurs suffisent DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Rappel de cours

Un polynôme de degré inférieur ou égal à n qui admet plus de n racines distinctes est le **polynôme nul**.

Soient a, b, c trois réels distincts. On pose

$$P(x) = \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}.$$

1. Quel est le degré maximal de P ? Calculer $P(a)$, $P(b)$ et $P(c)$.
2. En considérant le polynôme $P(x) - 1$, démontrer **sans calcul** que $P(x) = 1$ pour tout réel x.
3. **Prolongement :** démontrer qu'il existe un unique polynôme T de degré au plus 2 tel que $T(1) = 2$, $T(2) = 3$ et $T(3) = 6$, et le déterminer.

Exercice 14 • Formules de Viète au degré 3 DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. On suppose que $x^3 + px^2 + qx + r = (x-a)(x-b)(x-c)$ pour tout réel x. Démontrer par identification que

$$a + b + c = -p, \qquad ab + bc + ca = q, \qquad abc = -r.$$

2. Soit $Q(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, de racines a, b, c. **Sans les calculer**, déterminer $a + b + c$, $ab + bc + ca$, abc, puis $a^2 + b^2 + c^2$ et $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.
3. Vérifier ces résultats en trouvant une racine évidente de Q et en factorisant Q.

Exercice 15 • Polynômes réciproques ⋆⋆⋆

1. On considère (E) : $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$. Justifier que 0 n'est pas solution, puis montrer qu'en divisant par x^2 et en posant $X = x + \frac{1}{x}$, l'équation (E) équivaut à $6X^2 - 5X - 50 = 0$. Résoudre (E).
2. Par la même méthode, résoudre $2x^4 - 9x^3 + 14x^2 - 9x + 2 = 0$.
3. DÉMONSTRATION Soit $P(x) = x^4 - 13x^3 + 48x^2 - 52x + 16$. Montrer que pour $x \neq 0$, $P(x) = x^2\left(X^2 - 13X + 40\right)$ avec $X = x + \frac{4}{x}$. Résoudre $P(x) = 0$.



Repère les symétries ! Dans $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6$, les coefficients se lisent pareil dans les deux sens : c'est un polynôme **réciproque**. Divise par x^2, regroupe $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$ et le degré 4 devient un degré 2 !

D · Démonstrations et problèmes de synthèse

« Le niveau 1S1, c'est ici »

Exercice 16 • Divisibilité par $(x-1)^2$ DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit n un entier naturel non nul et $f_n(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$.

1. Démontrer que pour tout réel x : $x^n - 1 = (x-1)\left(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1\right)$.
2. Vérifier que $f_n(x) = nx^n(x-1) - (x^n - 1)$. En déduire que $f_n(x) = (x-1)\,h_n(x)$ avec $h_n(x) = nx^n - \left(x^{n-1} + \cdots + x + 1\right)$.
3. Calculer $h_n(1)$. En déduire qu'il existe un polynôme g_n tel que $f_n(x) = (x-1)^2 g_n(x)$. Déterminer g_2.

Exercice 17 • Somme des carrés par les polynômes DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Déterminer un polynôme P de degré 3 tel que $P(0) = 0$ et, pour tout réel x : $P(x+1) - P(x) = x^2$ (poser $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ et identifier).
2. En écrivant cette égalité pour $x = 0, 1, \ldots, n$, démontrer que $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = P(n+1) = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Vérifier pour $n = 4$, puis calculer $1^2 + 2^2 + \cdots + 30^2$.

Exercice 18 • Fractions rationnelles ⋆⋆

1. Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout $x \neq -2$: $\dfrac{2x^2 + 3x - 1}{x+2} = ax + b + \dfrac{c}{x+2}$.
2. Déterminer les réels α et β tels que pour tout $x \neq \pm 3$: $\dfrac{6}{x^2 - 9} = \dfrac{\alpha}{x-3} + \dfrac{\beta}{x+3}$. En déduire, pour $x \notin \{-3\,;3\}$, une décomposition de $\dfrac{1}{x^4 - 81}$ (écrire $x^4 - 81 = (x^2-9)(x^2+9)$).
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{2}{x+1} \geq \dfrac{4}{x^2-1}$.

Exercice 19 • Problème de synthèse : polynôme à paramètre DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit m un réel et $P_m(x) = x^3 + (m-1)x^2 + 3x - (m+3)$.

1. Démontrer que, **quel que soit** m, le réel 1 est racine de P_m.
2. Déterminer le polynôme Q_m tel que $P_m(x) = (x-1)\,Q_m(x)$.
3. Calculer le discriminant de Q_m et l'écrire sous forme factorisée. Pour quelle valeur de m le réel 1 est-il aussi racine de Q_m ?
4. Discuter, suivant les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation $P_m(x) = 0$. Préciser les solutions pour $m = -2$ et pour $m = 6$.
5. Résoudre $P_6(x) \geq 0$.

Exercice 20 • Inéquations à paramètre ⋆⋆⋆

1. Factoriser $x^2 - (m+1)x + m$, puis résoudre, suivant les valeurs du réel m, l'inéquation $x^2 - (m+1)x + m \leq 0$.
2. Déterminer les réels m pour lesquels $mx^2 + (m-1)x + m - 1 > 0$ pour tout réel x.



Le mot de la fin : en 1ère S1, on ne se contente pas de calculer : on **justifie**. Écris « on sait que… or… donc… », vérifie tes solutions dans l'équation de départ, et garde un œil sur l'ensemble de définition. Au travail, la réussite t'attend !

M. Thiam

PROFDEMATHS